Colección de problemas de máquinas térmicas

Rendimiento, ciclo de Carnot, máquina frigorífica y bomba de calor

En todos los problemas las temperaturas entran en las fórmulas **en kelvin**, con $T(\mathrm{K}) = t(^\circ\mathrm{C}) + 273{,}15$, y cuando aparecen calorías se toma $1\ \mathrm{cal} = 4{,}18\ \mathrm{J}$, de donde el calor específico del agua vale $1\ \mathrm{kcal/(kg \cdot ^\circ C)}$. El primer principio se escribe siempre igual, $W = Q_C - Q_F$: lo que la máquina cede al foco caliente es lo que toma del frío más el trabajo que se le aplica. Un motor térmico tiene **rendimiento**, $\eta = W/Q_C \leq 1 - T_F/T_C$; una máquina frigorífica y una bomba de calor tienen **eficiencia**, que sí puede ser mayor que la unidad:

$$\varepsilon_F = \frac{Q_F}{W} \leq \frac{T_F}{T_C - T_F} \qquad \varepsilon_{BC} = \frac{Q_C}{W} \leq \frac{T_C}{T_C - T_F}$$

La eficiencia de la máquina frigorífica también se conoce como EER y la de la bomba de calor, como COP. Cuando el enunciado dice que la eficiencia es una fracción k de la ideal (por ejemplo, «funciona al 40 % del ciclo de Carnot»), se calcula primero la de Carnot entre esas dos temperaturas y después se aplica la fracción: $\varepsilon_{real} = k \cdot \varepsilon_{Carnot}$. Y al revés: el porcentaje del ideal que alcanza una máquina real es $\varepsilon_{real}/\varepsilon_{Carnot}$ (o η/η_{Carnot} en un motor). La relación $\varepsilon_{BC} = \varepsilon_F + 1$ solo vale para la misma máquina entre los mismos focos y con los mismos calores; no la uses con eficiencias reales calculadas cada una como fracción de su ideal.

Rigurosidad técnica (criterio 1.2). En todos los exámenes del curso se marcan cuatro reglas en cada problema, y conviene practicarlas ya en esta colección:

1. Se puede seguir el camino: datos → planteamiento → cálculo → resultado.
2. Fórmula antes que números: primero la expresión, luego la sustitución.
3. Resultado con unidad.
4. Esquema cuando el problema lo pide.

Motores térmicos y ciclo de Carnot

1.

Un motor térmico reversible trabaja entre dos focos, uno a 170 °C y otro a 510 °C. Calcula:

a) El rendimiento del motor.

b) El trabajo que realiza si se le aportan 7 000 kcal desde el foco caliente y el calor que cede al foco frío.

2.

Un motor térmico tiene el foco frío a una temperatura de 14 °C y un rendimiento del 30 %. Calcula:

a) La temperatura del foco caliente.

b) Cuántos grados tendría que aumentar la temperatura del foco caliente para que el rendimiento llegara al 50 %.

3.

Una persona afirma que ha construido una máquina térmica que produce un trabajo útil de 150 kJ a partir de un consumo de energía térmica de 500 kJ. El foco caliente se encuentra a 227 °C y el frío, a 27 °C. Razona:

a) Si puede ser cierta esa afirmación.

b) Si podría serlo en el caso de que el trabajo útil generado por esa misma máquina fuera de 300 kJ.

4.

Un motor térmico que sigue el ciclo ideal de Carnot absorbe 600 J por ciclo de un foco caliente que se encuentra a 300 °C. Su rendimiento es del 40 %. Calcula:

a) El calor cedido al foco frío y la temperatura de dicho foco.

b) La potencia que proporciona el motor si realiza 100 ciclos por segundo.

5.

Un motor térmico, cuyo rendimiento es el 50 % del de una máquina térmica ideal, produce 1 200 J por ciclo trabajando entre dos focos a 27 °C y 227 °C. El combustible tiene un poder calorífico de 40 000 kJ/kg. Calcula:

a) El rendimiento real del motor y el calor absorbido en cada ciclo.

b) El consumo de combustible por ciclo, expresado en gramos.

6.

Un motor térmico trabaja entre 27 °C y 227 °C con el 50 % del rendimiento ideal y realiza 50 ciclos cada segundo. En cada ciclo consume 0,04 g de un combustible cuyo poder calorífico es 41 000 kJ/kg. Calcula:

a) El rendimiento del motor y el calor que aporta el combustible en cada ciclo.

b) El trabajo producido en una hora de funcionamiento.

7.

Una máquina térmica funciona según el ciclo de Carnot entre las temperaturas de 29 °C y 330 °C, y absorbe del foco caliente $220 \cdot 10^3$ kcal cada hora. El calor sobrante se lleva con agua de refrigeración, que entra a 12 °C y sale a 35 °C. La densidad del agua es 1 000 kg/m³ y su calor específico, 1 kcal/(kg·°C). Calcula:

a) El rendimiento del ciclo y el calor que se cede al foco frío en una hora.

b) El caudal de agua de refrigeración necesario, en m³/h.

8.

Una máquina térmica que desarrolla un ciclo reversible recibe $1{,}5 \cdot 10^6$ J de un foco caliente a 227 °C y cede calor a un foco frío que está a −53 °C. Calcula:

a) El rendimiento del ciclo y el trabajo desarrollado.

b) El calor transferido al foco frío.

Máquina frigorífica

9.

Una máquina frigorífica que funciona según el ciclo ideal de Carnot debe mantener en su interior una temperatura constante de 4 °C. La temperatura media del exterior es de 25 °C y la potencia del motor del compresor es de 4 kW. Calcula:

a) El calor sustraído del interior del frigorífico en una hora.

b) El calor cedido al exterior en esa misma hora.

10.

En una cámara de conservación de alimentos trabaja una máquina frigorífica ideal que extrae calor del foco frío a razón de 500 kJ cada hora. La temperatura en el interior es de −4 °C y la temperatura ambiente, de 25 °C. Calcula:

a) La potencia del motor del compresor necesaria para el correcto funcionamiento de la máquina.

b) La potencia que haría falta si la eficiencia fuera el 75 % de la ideal.

11.

Un congelador doméstico funciona según el ciclo de Carnot y enfría a una velocidad de 850 kJ por hora. La temperatura del interior debe permanecer a −12 °C y la temperatura ambiente del exterior es de 25 °C. Calcula:

a) La potencia que debe tener el motor del congelador para conseguirlo.

b) La potencia que debería tener en el caso de que su eficiencia fuera solo el 65 % de la del ciclo ideal.

12.

Una máquina frigorífica cuya eficiencia es el 50 % de la ideal trabaja entre −3 °C y 24 °C. El compresor de la máquina consume 5 400 kJ en cada hora de funcionamiento. Calcula:

a) La eficiencia real de la máquina y el calor extraído del foco frío en una hora de funcionamiento.

b) La potencia frigorífica y el calor cedido al medio ambiente en cuatro horas de funcionamiento.

13.

La potencia del motor del compresor de una máquina frigorífica es de 100 W. La temperatura en el interior es de −19 °C y la del exterior, de 24 °C. La máquina funciona 10 horas diarias y su eficiencia es el 60 % de la ideal. Calcula:

a) La eficiencia real y el calor que extrae de su interior diariamente.

b) El calor que cede al exterior cada día.

14.

Una máquina frigorífica trabaja entre dos focos de calor que están a 4 °C y a 28 °C. Su eficiencia es un tercio de la ideal y la máquina cede al exterior una energía de 2 500 J. Calcula:

a) La eficiencia real de la máquina y el trabajo desarrollado por el compresor.

b) La energía extraída del foco frío.

15.

Un congelador que funciona según el ciclo de Carnot absorbe de su interior 750 kJ cada hora para mantenerlo a −18 °C, mientras que la dependencia donde se encuentra está a 22 °C. Funciona una media de 8 horas al día y el kilovatio-hora cuesta 20 céntimos de euro. Calcula:

a) El coste de mantener ese congelador durante 30 días.

b) La potencia del motor del compresor si la eficiencia del congelador fuese el 60 % de la ideal.

16.

Un frigorífico doméstico tiene dos zonas diferenciadas con dos máquinas independientes, una de refrigeración a 5 °C y otra de congelación a −15 °C. La cocina donde se encuentra está a 20 °C. La potencia de la máquina de refrigeración es de 300 W y la de la de congelación, de 450 W, y ambas funcionan según el ciclo ideal de Carnot. Calcula:

a) La eficiencia de cada máquina.

b) El calor extraído de los alimentos refrigerados y de los congelados en una hora.

Bomba de calor

17.

Se quiere climatizar un hotel de un pueblo de Málaga y se está valorando utilizar un sistema con bomba de calor. Se quiere mantener la temperatura de las habitaciones a 24 °C mientras que en el exterior la temperatura es de 6 °C. Se elige una bomba de calor cuya eficiencia es la tercera parte de la ideal y que deberá aportar 90 000 J en un minuto al foco caliente. Calcula:

a) La eficiencia real de la bomba de calor y el trabajo aplicado al sistema para su funcionamiento en una hora.

b) La cantidad de calor que se extrae del foco frío en un minuto y la potencia calorífica, expresada en kW.

18.

Un sistema de calefacción mantiene la temperatura de un recinto a 22 °C mientras la temperatura del exterior es de 2 °C. La eficiencia de la máquina es el 40 % de la ideal y la potencia del compresor, 3 kW. Calcula:

a) La eficiencia real de la máquina y la potencia calorífica del sistema de calefacción.

b) La energía consumida por el compresor y la cantidad de calor absorbida del exterior en 3 horas de funcionamiento.

19.

Para mantener la temperatura de una vivienda a 21 °C se utiliza una bomba de calor que consume una potencia de 1,2 kW. La eficiencia de la máquina es el 48 % de la ideal de Carnot y la temperatura media del exterior es de 8 °C. Calcula:

a) El calor que se cede a la vivienda en 8 horas para calentarla.

b) El calor que se extrae del exterior en una hora.

20.

Una bomba de calor ideal mantiene la temperatura de un local a 25 °C, siendo la temperatura media exterior de 8 °C. La cantidad de calor que hay que aportar al local es de $5 \cdot 10^5$ kJ cada día. Calcula:

a) El trabajo mínimo teórico que debe realizar cada hora el motor que acciona el compresor.

b) La potencia mínima necesaria si la eficiencia real de la máquina fuese el 40 % de la ideal.

21.

Para mantener una habitación a 22 °C con una bomba de calor es necesario suministrarle $2 \cdot 10^5$ kJ al día cuando la temperatura exterior es de 10 °C. El coeficiente de amplificación calorífica de la bomba es el 90 % del ideal. Calcula:

a) La potencia que necesita la máquina en esas condiciones.

b) La potencia necesaria si la temperatura exterior baja a −5 °C, manteniendo el mismo aporte calorífico.

22.

Un automóvil eléctrico utiliza una bomba de calor para mantener la temperatura interior del habitáculo a 21 °C cuando la del exterior es de 0 °C. Para ello es necesario que la bomba aporte $200 \cdot 10^6$ J cada hora, y su coeficiente de amplificación calorífica es la mitad del ideal. Calcula:

a) La eficiencia real de la bomba y la potencia que debe desarrollar para climatizar el habitáculo.

b) El calor extraído del medio ambiente cada hora.

23.

Una bomba de calor ideal funciona entre dos focos cuyas temperaturas son 30 °C y 15 °C. La energía aportada al compresor es de 2 kWh. Calcula:

a) La eficiencia de la máquina y el calor suministrado al foco caliente, expresado en kcal.

b) El calor sustraído del foco frío, también en kcal.

Climatizar durante todo el año

24.

Mediante un sistema acondicionador de aire se quiere climatizar un pequeño invernadero para mantener la temperatura interior constante a 25 °C durante todo el año. La temperatura media del exterior es de 10 °C en invierno y de 35 °C en verano. La eficiencia de la máquina es el 35 % de la ideal y la potencia del compresor, 4 kW. Calcula:

a) La eficiencia de la máquina en invierno y en verano.

b) El calor que extrae del local cada día en verano y el calor que cede al local cada día en invierno, suponiendo 5 horas de funcionamiento diario en ambos casos.

25.

El sistema de acondicionamiento de una piscina cubierta permite mantener la temperatura del recinto a 28 °C tanto en invierno como en verano, siendo la potencia del compresor de 10 kW. La temperatura media en el exterior es de 5 °C en invierno y de 38 °C en verano. La máquina funciona en verano de 11 a 21 horas y en invierno de 8 a 22 horas. Calcula:

a) La cantidad de calor extraído del recinto un día de verano, suponiendo que el sistema es ideal.

b) La cantidad de calor aportado al recinto un día de invierno si la eficiencia del sistema es el 40 % de la ideal.

26.

Una bomba de calor reversible mantiene la temperatura de un local a 22 °C, siendo la temperatura media exterior de 2 °C en invierno y de 35 °C en verano. Se supone que la máquina alcanza la eficiencia ideal de Carnot. Calcula:

a) La eficiencia de la máquina en invierno y en verano.

b) La cantidad de calor absorbido en verano y aportado en invierno al local por cada kilovatio-hora consumido.

27.

Se dispone de un aparato de aire acondicionado accionado por bomba de calor para mantener la temperatura de un recinto a 24 °C. La temperatura media es de 35 °C en verano y de 8 °C en invierno. El aparato tiene una eficiencia del 70 % de la ideal, una potencia de 2 kW y funciona seis horas diarias. Calcula:

a) La eficiencia real en verano y en invierno.

b) La cantidad de calor extraída del recinto en un día de verano y la aportada en un día de invierno.

La temperatura como incógnita

28.

Una máquina frigorífica que trabaja según el ciclo de Carnot tiene una eficiencia de 5 y debe mantener una temperatura interior de −15 °C. Calcula:

a) La temperatura media del local donde está situada la máquina.

b) El calor extraído del foco frío, en kJ, si la máquina consume 3 kWh.

29.

Una máquina frigorífica mantiene una temperatura en su interior de 2 °C mientras que la temperatura del exterior es de 28 °C. Su eficiencia es un 60 % de la ideal de Carnot. Calcula:

a) La eficiencia real de la máquina frigorífica.

b) La temperatura, expresada en grados centígrados, que tendría que tener el local para que la eficiencia real de la máquina fuese 8.

30.

Una máquina frigorífica desarrolla un ciclo reversible con una eficiencia de 9,93 y trabaja con una diferencia de temperaturas, entre el interior de la cámara y el exterior, de 27 K. La máquina realiza un trabajo de $19{,}34 \cdot 10^3$ kJ por día de funcionamiento. Calcula:

a) La temperatura a la que se mantiene el interior de la cámara, expresada en grados centígrados.

b) El calor extraído de la cámara y la potencia mínima de la máquina.

Reversibles y porcentaje del ideal

31.

Una oficina se mantiene a 22 °C durante todo el año con un aire acondicionado reversible. En verano, con el exterior a 40 °C, tiene que extraer de la oficina $1{,}62 \cdot 10^7$ J cada hora; en invierno, con el exterior a 7 °C, tiene que aportarle $2{,}17 \cdot 10^7$ J cada hora. La máquina funciona en las dos estaciones al 35 % del ciclo de Carnot. Calcula:

a) La potencia mínima que debe tener el compresor para que sirva en las dos estaciones.

b) El calor que cede al exterior en una hora de verano y el que toma del exterior en una hora de invierno.

32.

En el laboratorio de un fabricante se ensaya un congelador que mantiene su interior a −18 °C en una sala a 20 °C. Durante una hora de ensayo, el compresor consume 0,25 kWh y el aparato extrae de su interior 2 520 kJ. Calcula:

a) La eficiencia real del congelador y la que tendría una máquina de Carnot entre esas dos temperaturas.

b) El porcentaje de la eficiencia ideal que alcanza el congelador y el calor que cede a la sala en esa hora.

Resultados

1. $\eta = 43{,}41$ %; $W = 3\,039{,}01$ kcal $= 12\,703{,}06$ kJ; $Q_F = 3\,960{,}99$ kcal.

2. $T_C = 410{,}21$ K $= 137{,}06$ °C; habría que subirlo $\Delta T = 164{,}09$ K, hasta $574{,}30$ K $= 301{,}15$ °C.

3. $\eta_{max} = 39{,}99$ %. Con 150 kJ el rendimiento sería del 30 % y la máquina es posible; con 300 kJ sería del 60 % y es imposible.

4. $Q_F = 360$ J; $T_F = 343{,}89$ K $= 70{,}74$ °C; $P = 24$ kW.

5. $\eta_{real} = 19{,}99$ %; $Q_C = 6\,001{,}80$ J por ciclo; $m = 0{,}15$ g por ciclo.

6. $\eta = 19{,}99$ %; $Q_{C,ciclo} = 1{,}64$ kJ; $W = 59\,022{,}29$ kJ en una hora.

7. $\eta = 49{,}90$ %; $Q_F = 110\,209{,}73$ kcal/h; caudal $= 4\,791{,}73$ kg/h $= 4{,}79$ m³/h.

8. $\eta = 55{,}98$ %; $W = 839\,748{,}08$ J; $Q_F = 660\,251{,}92$ J.

9. $\varepsilon_F = 13{,}20$; $Q_F = 190\,045{,}71$ kJ; $Q_C = 204\,445{,}71$ kJ.

10. $\varepsilon_{ideal} = 9{,}28$ y $P = 14{,}96$ W; con el 75 %, $\varepsilon = 6{,}96$ y $P = 19{,}95$ W.

11. $\varepsilon_{ideal} = 7{,}06$ y $P = 33{,}45$ W; con el 65 %, $\varepsilon = 4{,}59$ y $P = 51{,}47$ W.

12. $\varepsilon_{real} = 5{,}00$; $Q_F = 27\,015$ kJ en una hora; $P_F = 7{,}50$ kW; $Q_C = 129\,660$ kJ en cuatro horas.

13. $\varepsilon_{real} = 3{,}55$; $Q_F = 12\,766{,}60$ kJ al día; $Q_C = 16\,366{,}60$ kJ al día.

14. $\varepsilon_{real} = 3{,}85$; $W = 515{,}54$ J; $Q_F = 1\,984{,}46$ J.

15. $W = 7{,}84$ kWh en 30 días, con un coste de $1{,}57$ €; $P = 54{,}43$ W con la eficiencia real.

16. $\varepsilon_{ref} = 18{,}54$ y $\varepsilon_{con} = 7{,}38$; $Q_{F,ref} = 20\,026{,}80$ kJ y $Q_{F,con} = 11\,948{,}66$ kJ en una hora.

17. $\varepsilon_{BC} = 5{,}50$; $W_{1h} = 981{,}32$ kJ; $Q_F = 73\,644{,}62$ J en un minuto; $P_{BC} = 1{,}5$ kW.

18. $\varepsilon_{BC} = 5{,}90$; $P_C = 17{,}71$ kW; $W = 32\,400$ kJ y $Q_F = 158\,857{,}20$ kJ en tres horas.

19. $\varepsilon_{BC} = 10{,}86$; $Q_C = 375\,353{,}50$ kJ en ocho horas; $Q_F = 42\,599{,}19$ kJ en una hora.

20. $W = 1\,187{,}88$ kJ/h y $P = 329{,}97$ W en el caso ideal; $P = 824{,}92$ W con la eficiencia real.

21. $P = 104{,}57$ W con el exterior a 10 °C; $P = 235{,}29$ W con el exterior a −5 °C.

22. $\varepsilon_{BC} = 7{,}00$; $P = 7{,}93$ kW; $Q_F = 171{,}44$ MJ cada hora.

23. $\varepsilon_{BC} = 20{,}21$; $Q_C = 34\,811{,}48$ kcal; $Q_F = 33\,089$ kcal.

24. $\varepsilon_{INV} = 6{,}96$ y $\varepsilon_{VER} = 10{,}44$; $Q_{VER} = 751\,338$ kJ extraídos al día en verano y $Q_{INV} = 500\,892$ kJ cedidos al día en invierno.

25. $Q_F = 10\,841\,400$ kJ extraídos en un día de verano; $Q_C = 2\,639\,645{,}22$ kJ aportados en un día de invierno.

26. $\varepsilon_{INV} = 14{,}76$ y $\varepsilon_{VER} = 22{,}70$; $Q_{INV} = 53\,127$ kJ y $Q_{VER} = 81\,733{,}85$ kJ por cada kWh.

27. $\varepsilon_{VER} = 18{,}91$ y $\varepsilon_{INV} = 13{,}00$; $Q_{VER} = 816\,892{,}36$ kJ y $Q_{INV} = 561\,613{,}50$ kJ al día.

28. $T_C = 309{,}78$ K $= 36{,}63$ °C; $Q_F = 54\,000$ kJ.

29. $\varepsilon_{real} = 6{,}35$; el local tendría que estar a $T_C = 295{,}79$ K $= 22{,}64$ °C.

30. $T_F = 268{,}11$ K $= -5{,}04$ °C; $Q_F = 192\,046{,}20$ kJ al día; $P = 223{,}84$ W.

31. $P_{min} = 875{,}26$ W (la del invierno; en verano bastarían 784,10 W); $Q_{C,ver} = 1{,}902 \cdot 10^7$ J cedidos al exterior y $Q_{F,inv} = 1{,}855 \cdot 10^7$ J tomados del exterior en una hora.

32. $\varepsilon_F = 2{,}80$ y $\varepsilon_{F,Carnot} = 6{,}71$; alcanza el $41{,}70$ % de la eficiencia ideal; $Q_C = 3\,420$ kJ.